

# Проведение инсталляции программного обеспечения в Ubuntu Linux

## Используемое оборудование и программное обеспечение:

- Персональный компьютер.
- UTM.
- ISO-образ Ubuntu Linux.
- Офисный пакет LibreOffice.

## Сервисное обслуживание оборудования:

1. Перед установкой операционной системы было выполнено обслуживание виртуального оборудования:
2. Установлена программа UTM.
3. Создана виртуальная машина.
4. Выделено 4 ГБ оперативной памяти.
5. Создан виртуальный жёсткий диск объёмом 25 ГБ.
6. Проверена работоспособность компьютера и наличие свободного дискового пространства.
7. Проверено сетевое подключение для загрузки обновлений и пакетов.
8. Подключён установочный ISO-образ Ubuntu.

## Механизм автоматизированной установки Ubuntu:

В Ubuntu существует механизм автоматизированной установки Autoinstall, основанный на технологии Cloud-Init. Данный механизм позволяет установить операционную систему без участия пользователя.

Для автоматической установки создаётся файл конфигурации user-data, в котором задаются параметры будущей системы:

- имя компьютера;
- имя пользователя;
- пароль;
- язык системы;
- раскладка клавиатуры;
- параметры сети;
- разметка диска;
- список дополнительных пакетов.

Пример конфигурации:

autoinstall:

version: 1

identity:

hostname: ubuntu-vm

username: student

password: password

После запуска установщика Ubuntu параметры считываются автоматически, и система устанавливается без ручного ввода данных.

Автоматизированная установка прикладного ПО:

В качестве прикладного программного обеспечения выбран офисный пакет LibreOffice.

Для автоматизации установки используется Bash-скрипт.

### **Скрипт установки LibreOffice:**

Файл `install_libreoffice.sh`:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Обновление списка пакетов..."
```

```
sudo apt update
```

```
echo "Установка LibreOffice..."
```

```
sudo apt install -y libreoffice
```

```
echo "Установка завершена."
```

Назначение команд:

`apt update` - обновление списка доступных пакетов;

`apt install libreoffice` - установка LibreOffice;

ключ `-y` автоматически подтверждает установку без участия пользователя.

### **Алгоритм установки LibreOffice:**

1. Запустить Ubuntu Linux.
2. Открыть терминал.
3. Создать файл `install_libreoffice.sh`.
4. Вставить в него текст скрипта.
5. Сохранить файл.
6. Назначить права на выполнение:  
`chmod +x install_libreoffice.sh`
7. Выполнить запуск скрипта:  
`./install_libreoffice.sh`
8. Дождаться завершения установки.
9. Проверить наличие LibreOffice в меню приложений.
10. Запустить программу и убедиться в её работоспособности.

### **Результат выполнения работы:**

Операционная система Ubuntu была установлена в виртуальной машине

UTM. Изучен механизм автоматизированной установки Ubuntu с

использованием технологии Autoinstall. С помощью Bash-скрипта выполнена автоматизированная установка офисного пакета LibreOffice.

**Вывод:**

В ходе выполнения работы были изучены способы автоматизированной установки операционной системы Ubuntu Linux и прикладного программного обеспечения. Рассмотрен механизм Autoinstall, позволяющий выполнять установку операционной системы без участия пользователя. Также был разработан и использован Bash-скрипт для автоматической установки офисного пакета LibreOffice.